

MODUL 1

ADMINISTRASI SISTEM JARINGAN



Kelas XII Semester 1

Disusun oleh :

Septiani, S.Pd.

Teknik Komputer dan Jaringan
SMK Negeri 2 Demak

Control Panel Hosting

I. Kompetensi Dasar

3.10 Mengevaluasi *Control Panel Hosting*

4.10 Mengkonfigurasi *Contro Panel Hosting*

II. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menjelaskan konsep *control panel hosting*
2. Siswa dapat menentukan cara konfigurasi *control panel hosting*
3. Siswa dapat melakukan konfigurasi *control panel hostinh*
4. Siswa dapat menguji hasil konfigurasi *control panel hosting*
5. Siswa dapat membuat laporan konfigurasi *control panel hosting*

III. Materi Pembelajaran

a. Pengenalan Hosting

Hosting adalah layanan berbasis internet sebagai tempat penyimpanan data atau tempat menjalankan aplikasi di tempat terpusat yang disebut dengan server dan dapat diakses melalui jaringan internet. Secara sederhana, web hosting dapat diartikan sebagai lemari online. Dalam pengelolaan website atau blog, anda tentunya membutuhkan sebuah media penyimpanan untuk menampung data atau file -file website mencakup teks, gambar, atau video, dan file - file website tersebut ditampung di web hosting. Kualitas web hosting bergantung pada jenis paket hosting yang anda sewa, karena kapasitas penyimpanan setiap paket hosting berbeda satu sama lain. Untuk jenis shared hosting, kapasitas ruang penyimpanan yang diberikan penyedia layanan web hosting biasanya berkisar antara ratusan MB(megabytes) hingga GB(gigabytes).

Web hosting berfungsi untuk menyediakan layanan yang memungkinkan user dapat menyimpan data mereka (baik database dan HTML) untuk dapat diakses dari mana saja melalui jaringan internet. Web hosting akan memudahkan kita untuk mencari informasi di dunia internet. Kita juga bisa berbagi dengan orang banyak dari data yang telah kita buat seperti halnya artikel, berita, sebuah kejadian, dan sebagainya.

Perusahaan penyedia layanan hosting di Indonesia diantaranya yaitu :

1. Niagahoster.co.id

2. ArdetaMedia.com
3. Domosquare.com
4. CloudMediaBiz.com
5. JogjaHost.co.id
6. NusantaraHost.co.id
7. HostingSatu.co.id

b. Pengenalan Domain

Domain merupakan nama dari suatu website. Nama domain (*domain name*) adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke server, selain juga dipakai untuk mengingat nama server yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai IP address.

Domain mempunyai 3 tingkatan :

1. Top Level Domain (TLD)

Deretan kata dibelakang nama domain yang mengindikasikan pemilik tertinggi domain tersebut dan jenis dari domain tersebut. contoh :

.com untuk dipakai perusahaan-perusahaan

.edu untuk dipakai perguruan tinggi

.gov untuk dipakai badan-badan pemerintah

.mil untuk dipakai badan-badan militer

.org untuk dipakai badan-badan yang tidak termasuk kategori di atas.

Top Level Domain/TLD dibagi menjadi 2 yaitu Global Top Level Domain (gTLD) dan Country Code Top Level Domain (ccTLD). gTLD merupakan level domain seperti contoh diatas. Sedangkan ccTLD diperuntukkan untuk negara – negara tertentu. Contoh Indonesia dengan kode “Id” (co.id, net.id, or.id, dan lain – lain).



2. Second Level Domain

SLD juga sering disebut sebagai tingkatan domain yang kedua. berbeda dengan TLD, SLD adalah nama domain yang anda daftarkan sesuai keinginan. SLD bisa anda beli dan anda daftarkan, sebagai contoh google.com, google adalah SLD dan .com adalah TLD.

https://winningwp.com

The diagram shows the domain 'winningwp.com' with 'winningwp' underlined in red and labeled 'SLD' below it, and '.com' underlined in red and labeled 'TLD' below it.

3. Third Level Domain (subdomain)

Third level domain juga sering disebut dengan subdomain yang terletak didepan nama domain. Third level domain dapat dibuat sesuai dengan keinginan tanpa harus mendaftarkannya terlebih dahulu jika anda sudah mempunyai domain SLD dan hosting.

www.yourwebsite.com

The diagram shows the domain 'www.yourwebsite.com' with 'www' underlined in purple and labeled 'Subdomain (third-level domain)' below it, 'yourwebsite' underlined in purple and labeled 'Second-level Domain (SLD)' below it, and '.com' underlined in red and labeled 'Top-level Domain (TLD)' below it.

c. Jenis – jenis Layanan Hosting

1. Free Hosting

Layanan penyewaan hosting gratis. untuk menggunakan free hosting ini kita cukup mendaftarkan diri dan menempatkan file website kita ke server. penyedia free hosting biasanya menawarkan subdomain untuk alamat atau nama website kita misalnya blogger.com, blogspot.com, wordpress.com.

2. Shared Hosting

Jenis layanan hosting yang menggunakan server hosting bersama - sama dengan pengguna lain atau dapat dikatakan satu server dipergunakan lebih dari satu nama domain. Hosting ini berbayar yang murah tapi banyak peminatnya.

3. VPS Hosting

Jenis layanan hosting yang cukup mahal. penyedia hosting membagi sumber daya dari sebuah server ke dalam beberapa server virtual. Server VPS hanya terbatas untuk beberapa pelanggan saja untuk menjaga performa masing - masing server virtual. Perbedaan paket – paket tersebut biasanya terletak pada besarnya alokasi memori yang diberikan (*space*) dan batasan bandwidth.

Kelebihan VPS Hosting adalah memberi keleluasan kepada pelanggan untuk mengelola hosting yang di sewa karena masing – masing pelanggan memiliki hak akses root, menginstal aplikasi sendiri, memiliki sistem operasi, dan dapat digunakan untuk beberapa website sekaligus.

4. Dedicated Server Hosting

Jenis layanan hosting ini termasuk layanan berbayar yang cukup mahal. pada dedicated server hosting, penyedia layanan hosting menawarkan satu server hanya kepada satu pelanggan.

Sementara Virtual Server adalah layanan yang mirip dengan Dedicated Server, namun tidak memiliki fisik server, karena di bangun menggunakan teknologi virtual dari dedicated server.

5. Cloud Hosting

Salah satu jenis layanan hosting dengan teknologi terbaru. cloud hosting menawarkan kecepatan dan keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan layanan hosting lainnya. cloud hosting tidak bekerja pada satu server saja, tetapi menggunakan banyak server yang tersebar di seluruh dunia. apabila ada satu server yang down maka akan digantikan dengan server lainnya.

6. Colocation Server Hosting

Colocation server adalah tempat penyimpanan atau penitipan server di pusat data yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur, seperti kestabilan arus listrik, *flooringm*, UPS, power generator, *air temperature control*, kestabilan akses internet, CCTV, dan personal keamanan yang bekerja setiap hari dalam memantau server.

Server tersebut sepenuhnya milik pelanggan dan dikelola sendiri oleh pelanggan. Pelanggan tidak diharuskan menyewa server pada penyedia jasa internet.

d. Spesifikasi Kebutuhan Hosting

Untuk membantu dalam pemilihan hosting yang sesuai dengan tingkat kebutuhan, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan :

1. Reputasi Penyedia Layanan Hosting
2. Kecepatan Server
3. Tingkat Kebutuhan
4. Bandwidth
5. Lokasi Server
6. Fitur Hosting
7. Layanan *Customer service* yang baik
8. Garansi uang kembali
9. Harga

e. Keuntungan Menggunakan Layanan Hosting Berkualitas

1. Data perusahaan yang di simpan akan aman.
2. Akses data ke server akan lebih cepat dan stabil.
3. Selalu memaksimalkan kesehatan dan kondisi server yang membuat situs anda akan selalu hidup dan diusahakan tidak pernah *down* alias mati.
4. Jika anda mempunyai kesulitan atau keluhan, maka timnya siap membantu 24jam.
5. Memberikan metode pembayaran yang lebih mudah.
6. Biasanya *provider* hosting yang berkualitas juga memberikan semua tutorial mengenai hal yang berhubungan dengan jasanya secara gratis.
7. Sudah pasti jelas ada garansi uang kembali 100%.

f. Control Panel Hosting

Control Panel hosting adalah sebuah aplikasi *online* (berupa website yang diakses melalui program browser) yang berfungsi untuk mengatur akun hosting seperti membuat akun email, membuat subdomain baru, melihat statistik website, mengunggah file, dan lain – lain. Alamat control panel hosting biasanya dikirimkan melalui email saat akun hosting diaktivasi. Pada intinya, cPanel merupakan suatu panel pengaturan utama pada hosting.

Beberapa control panel yang sering digunakan oleh berbagai layanan web hosting didunia sebagai berikut:

1. cPanel

Adalah kontrol panel hosting yang berbasis Unix/Linux. Antarmuka grafisnya membantu Anda untuk mengelola website beserta account hosting anda dengan sangat mudah dan cepat.

2. Plesk

adalah control panel hosting yang mirip dengan cPanel. Plesk memungkinkan anda untuk mengelola account hosting Anda melalui antarmuka berbasis web. anda dapat menginstall kontrol panel ini didalam VPS atau dedicated server.

3. ISPConfig

adalah kontrol panel open source multi bahasa yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa server di bawah satu kontrol panel. ISPConfig berlisensi di bawah lisensi BSD. Kontrol panel open source ini juga mampu mengelola FTP, SQL, BIND DNS, database dan virtual server.

4. Kloxo

adalah salah satu kontrol panel website yang terbilang canggih dan disediakan secara gratis untuk distro Redhat dan CentOS. Memiliki fitur seperti FTP, spam filter, PHP, Perl, CGI, dan banyak lagi.

5. Zpanel

adalah kontrol panel hosting yang disediakan secara gratis dan sangat mudah digunakan pada kontrol panel webhosting kelas enterprise seperti Linux, UNIX, MacOS, dan Microsoft Windows. Zpanel ditulis dalam bahasa PHP murni dan berjalan dengan baik pada Apache, PHP dan MySQL. Muncul dengan serangkaian fitur inti penting untuk menjalankan layanan hosting web anda.

6. Webmin

merupakan kontrol panel webhosting yang powerfull dan sangat fungsional. Software yang dirancang untuk platform Unix dan Linux dengan cara yang sederhana. Webmin cukup mampu untuk mengelola berbagai komponen lingkungan berbasis web dari pengaturan webserver untuk maintaining FTP dan Email Server.

7. EHCP (Easy Hosting Control Panel)

adalah software kontrol panel gratis untuk menjaga server hosting berbasis web. Dengan penggunaan EHCP Anda dapat mengelola database MySQL, account email, account domain, account FTP dan banyak lagi.

8. Domain Technologie Control (DTC)

adalah control panel hosting terutama untuk admin dan akuntansi layanan hosting GPL. Dengan bantuan interface web berbasis GUI, DTC dapat mendelegasikan tugas seperti membuat email, account FTP, subdomain, database dan banyak lagi.

9. Interworx

adalah sistem manajemen server Linux dan kontrol panel webhosting. Interworx memiliki seperangkat tool yang memberikan kewenangan administrator untuk memerintah servernya sendiri dan end user dapat melihat atau meninjau hasil pengelolaan website mereka.

10. Ajenti

merupakan satu-satunya kontrol panel berbasis open source yang kaya fitur, kuat dan ringan. Kontrol panel yang menyediakan antarmuka web responsif untuk mengelola server kecil set-up dan juga paling cocok untuk Dedicated dan VPS hosting.

g. Pengenalan Control Panel cPanel

cPanel adalah sebuah halaman aplikasi website terproteksi yang menghubungkan pengguna dengan program – program pendukung website didalam sebuah *web hosting* atau *web server*. Singkatnya, cPanel adalah sebuah *control panel web hosting* berbasis Linux yang saat ini paling banyak digunakan di web hosting. Karena terproteksi, untuk masuk ke cPanel, pengguna harus memasukkan username dan password.

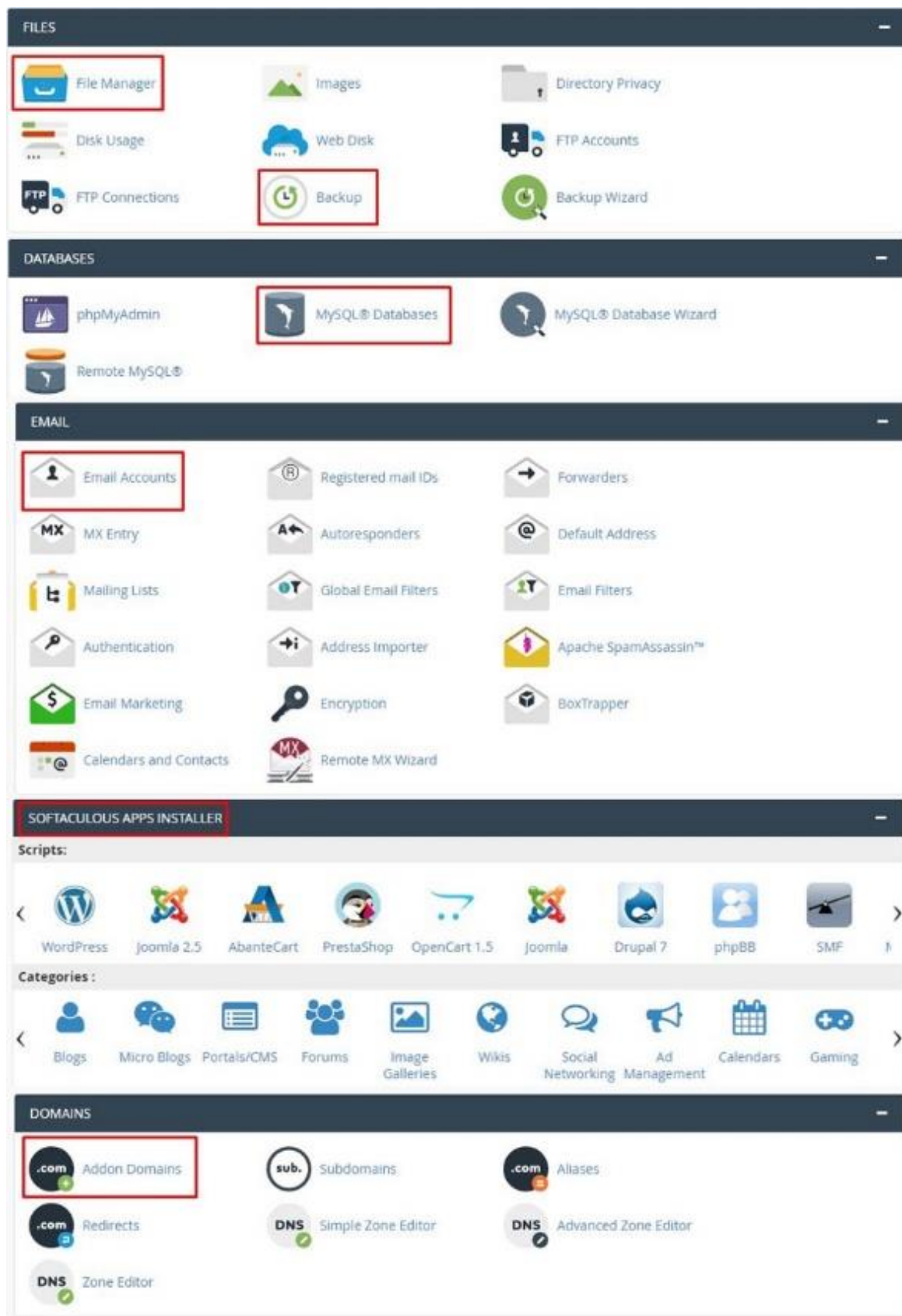
Karena berbasis web base, Anda bisa mengakses cPanel melalui browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, dan yang lainnya. cPanel digunakan untuk melakukan pengaturan dan konfigurasi pada web hosting. Tanpa adanya cPanel, pengaturan web hosting dilakukan melalui perintah teks.

Fungsi cPanel yaitu sebagai jembatan perintah – perintah teknis ke program – program pendukung website yang berada di web server.



Berikut dibawah ini beberapa fungsi dari cPanel :

1. Membuat atau menghapus alamat email.
2. Menciptakan email forwarder.
3. Membuat atau menghapus nama/user database MySQL.
4. *Upload* file – file website dan database.
5. Mengatur konfigurasi PHP.
6. Melihat statistik pengunjung website.
7. Konfigurasi keamanan (*security*) folder/website.
8. Pengaturan subdomain/parkir domain dan tambahan domain (addon domain).
9. Menginstal skrip website instan, misal wordpress, joomla, dan sebagainya.



Gambar fitur – fitur pada cpanel

h. Fitur – fitur cPanel

Nama Fitur	Kegunaan
Spam assassins	Fitur ini untuk melindungi <i>inbox</i> dari spam email dengan mehyaring email secara otomatis.
Boxtrapper	Fitur ini untuk melindungi <i>inbox</i> email dari serangan spam dengan mengharuskan semua pengirim terverifikasi pada daftar <i>whitelist</i> .
Subdomain	Untuk membuat subdomain seperti membuat sub-sub direktori tertentu di server kita.
Addon domain	Untuk menambah beberapa domain dalam satu hosting. Dua domain yang ditambahkan akan menciptakan satu direktori sendiri sehingga seperti memiliki <i>space</i> sendiri.
Parked domain	Untuk mengarahkan domain yang diparkir agar menampilkan domain utama.
Redirect	Untuk mengarahkan sebuah halaman tertentu ke halaman lainnya.
DNS Zone Editor	Dengan menggunakan DNS zone editor, Anda bisa mengatur sendiri A record dan CNAME dari domain kita untuk berbagai keperluan, misalnya google apps dan pengalihan domain ke blogspot.
MX entry	Untuk mengaktifkan google apps.
SSL/TLS manager	Dengan menggunakan fitur ini Anda bisa menghasilkan key yang diperlukan untuk mengaktifkan protokol HTTPS terhadap website Anda.
IP Deny manager	Untuk memblokir alamat IP yang jahat terhadap situs kita.
Virus scanner	Untuk memindai virus yang ada di hosting dan untuk menanggulangi adanya <i>badware</i> yang mungkin menumpang ketika proses <i>upload</i> data.
Hotlinking Protection	Untuk menghindari pencurian bandwidth karena orang lain banyak <i>copy paste</i> artikel di website kita.
Password protect directories	Dengan fitur ini kita bisa memberikan perlindungan berupa password tambahan pada sebuah folder.
Leech protect	Untuk memberi perlindungan password tambahan kepada direktori, tetapi dia akan memblokir IP jika salah ke sekian kali (sesuai <i>setting</i>).
File Manager	Untuk mengatur direktori dan file seperti Windows Explorer.
Disc Space usage	Fitur ini menyediakan cara tercepat untuk melihat disk <i>space</i> yang dipakai setiap folder.
Bandwidth	Untuk melihat penggunaan bandwidth dari situs.
Backup	Dengan fitur ini dapat terbebas dari <i>cybercrime</i> karena bisa <i>restore</i> ke <i>backup</i> terakhir. Dengan fitur backup juga dapat melakukan pindah hosting sewaktu-waktu karena data sudah ter-backup.
Change password	Untuk mengganti password cPanel.
FTP accounts	Untuk membuat akun FTP dan membatasi ruang geraknya agar dapat mengunggah/mengunduh data dari direktori tertentu.
FTP session control	Untuk melihat yang login melalui FTP ke situs atau menghentikan sesi FTP tanpa izin ke situs.

Nama Fitur	Kegunaan
MySQL Database	Untuk membuat database, user, dan mengatur hak akses dari setiap user.
phpMyAdmin	Fitur phpMyAdmin untuk mengedit tabel database.
Remote MySQL	Untuk mengakses database tanpa harus login ke cPanel.
Webmail	Untuk mengakses email.
Email trace	Untuk melacak pengiriman email, termasuk rinciannya apakah sudah sampai ke queue server atau belum.
Auto Responder	Untuk membalas pesan secara otomatis kepada yang mengirim pesan ke alamat email yang dituju.
Forwarders	Untuk mengirim salinan email yang diterima sebuah alamat ke alamat lainnya sehingga tidak perlu memeriksa kedua akun.
Cron Job	Script yang dapat dijalankan secara otomatis pada server kita. Biasanya kita memanfaatkan fasilitas cron job ini untuk keperluan <i>update</i> otomatis ataupun <i>backup</i> .
Fantastico	Tool yang berisi kumpulan aplikasi web populer yang diintegrasikan ke cPanel. Fantastico memungkinkan instalasi otomatis (<i>auto-installer</i>) aplikasi <i>open source</i> dan CMS. Webmaster yang ingin melakukan instalasi aplikasi <i>open source</i> atau CMS harus membuat database dan mengunggah file ke server, namun dengan menggunakan Fantastico, webmaster tidak perlu melakukan hal tersebut karena semuanya telah dilakukan melalui Fantastico sehingga menghemat waktu.

- Untuk pengelolaan akun email pada server hosting misalnya pembuatan akun email baru, menghapus akun email yaitu dengan menggunakan perintah **email account**.
- Untuk mengakses email pada cPanel terdapat dua jenis protokol yang digunakan yaitu POP3 dan IMAP. POP3 akan menarik semua file email yang ada di server ke komputer lokal, sehingga nantinya akan kosong. Sedangkan IMAP akan mengambil data dari server secara *remote*, sehingga data di server tidak akan hilang.
- Terdapat dua macam untuk mengakses email pada cPanel, yaitu menggunakan webmail dan mail client.

a. Webmail

Webmail merupakan salah satu fasilitas web hosting yang digunakan untuk mengoperasikan akun email seperti membaca, menerima, mengirim, dan menghapus email. Keuntungan webmail yaitu bisa membuka webmail dari mana saja dengan mudah selama terdapat koneksi internet dan browser. Webmail cocok digunakan untuk keperluan berikut :

1. Akun email yang harus diakses secara bersama – sama oleh beberapa orang.
2. Cocok untuk pengguna yang tidak selalu menggunakan satu komputer yang sama untuk mengakses email atau pengguna yang sering berpergian tanpa membawa laptop atau komputer pribadi.

b. Mail client

Mail client adalah software yang digunakan untuk mengirim dan menerima email melalui komputer anda tanpa browser. Jadi, cukup menjalankan software mail client secara otomatis email akan terdownload ke komputer anda. Mail client cocok digunakan untuk keperluan berikut :

1. Cocok untuk pengguna yang selalu menggunakan komputer yang sama untuk mengakses email.
2. Email yang bersifat personal dimana orang lain tidak dapat mengakses email tersebut.

Beberapa software mail client yang dapat digunakan sebagai berikut :

1. Outlook Express
 2. Microsoft Outlook
 3. Thunderbird
 4. Apple Mail
 5. Windows Mail
- Ada dua cara untuk mengunggah file website yang sering dilakukan , yaitu upload menggunakan file manager dan menggunakan file FTP.
 - a. Upload file menggunakan file manager

File manager adalah fasilitas dalam cPanel yang digunakan untuk mengunggah (upload) file – file website ke server hosting.

Kelebihannya yaitu pengguna tidak perlu menginstal aplikasi apa pun diserver karena cukup dengan menggunakan web browser dan mengakses cPanel saja. Sedangkan kekurangannya yaitu folder tidak bisa ikut di upload sehingga harus membuat folder secara manual dan bisa dibilang proses upload dilakukan satu per satu.
 - b. Upload file menggunakan FTP

Upload file menggunakan aplikasi FTP cukup mudah dan menyenangkan.

Kelebihannya :

 1. Bisa mengunggah file sekaligus (termasuk folder – foldernya)
 2. Ketika sewaktu waktu koneksi internet terputus dan proses upload berhenti, anda dapat melanjutkannya sewaktu – waktu.
 3. Bisa diandalkan ketika harus mengunggah file – file dalam ukuran besar.

Latihan Soal !

1. Apa perbedaan antara hosting dan domain ?
2. Jelaskan yang dimaksud dengan shared hosting!
3. Sebutkan beberapa faktor pertimbangan dalam memilih layanan hosting !
4. Coba sebutkan contoh TLD (Top Level Domain) dari berbagai negara ,minimal 5 !
5. Apa fungsi dari cPanel ?
6. Sebutkan keuntungan dari menggunakan layanan hosting !
7. Coba buatlah nama domain anda !
8. Bandwith merupakan salah satu faktor pertimbangan memilih hosting. Coba jelaskan apa itu bandwith !
9. Jika kalian disuruh memilih jenis layanan hosting, jenis hosting mana yang kalian pilih, jelaskan alasannya !
10. Sebutkan beberapa control panel yang digunakan oleh berbagai layanan web hosting!

Tugas Praktikum.

Coba kalian buat akun hosting anda kemudian amati fitur - fitur control panel hosting pada hosting tersebut ! Kemudian buatlah resume atau ceritakan secara singkat mengenai control panel hosting tersebut.

Kalian bisa menggunakan hosting gratis dengan mengakses <https://id.000webhost.com/login-cpanel?from=panel>